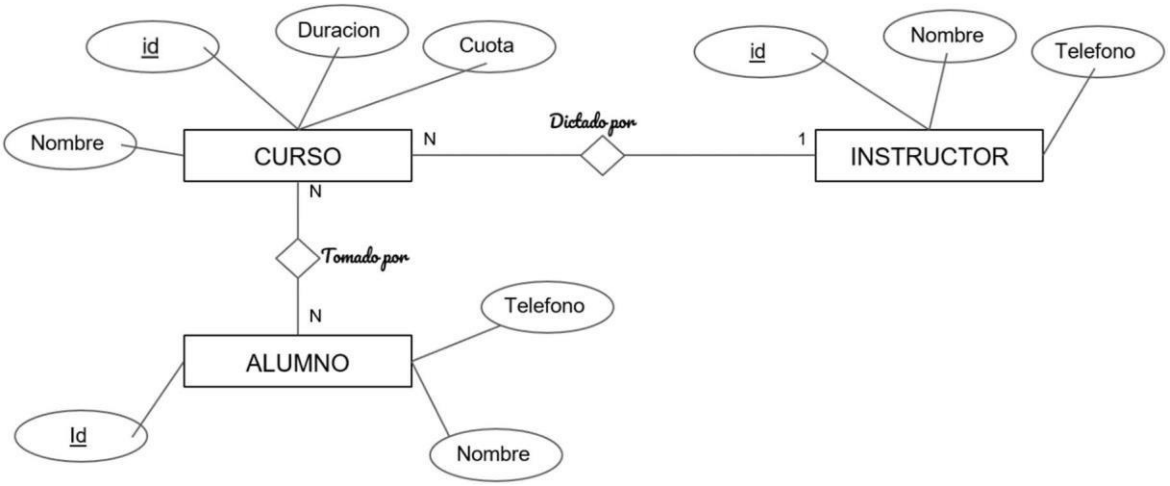
Ejercicios Mapeo ORM JPA

Ejercicio 1: Academia

Una academia dicta varios cursos, cada uno de los cuales tiene un código, un nombre y una cuota. La duración de los cursos varía de uno a cuatro días y es dictado por un único instructor. Un instructor puede dictar varios cursos y necesitamos registrar su nombre y número de teléfono.

Los alumnos pueden tomar varios cursos al mismo tiempo, registrando el nombre y número telefónico de cada uno de nuestros alumnos.



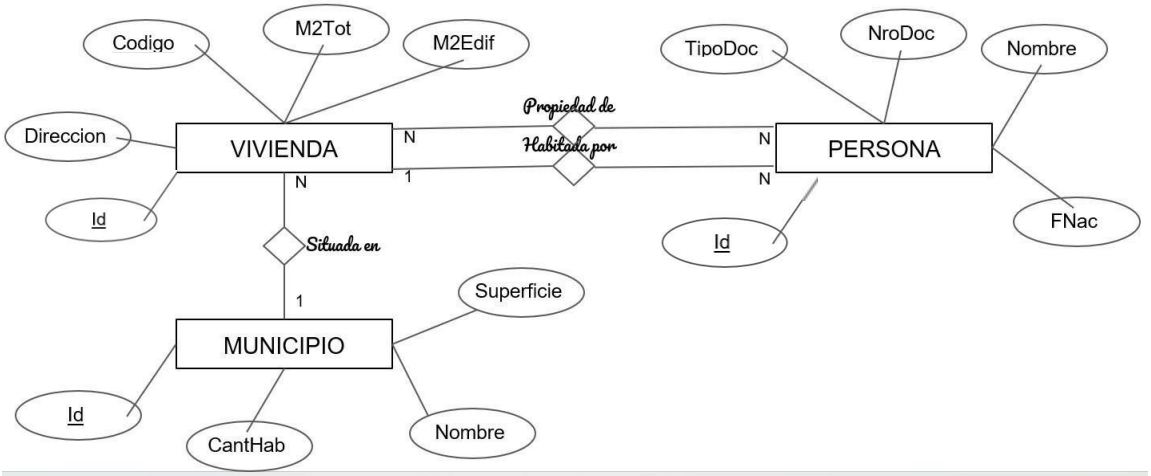
Realiza el mapeo ORM del diagrama ER anterior y comprueba su correcto funcionamiento sobre una base de datos MySQL.

Ejercicio 2: Viviendas de la Provincia

La Secretaría de Vivienda de la Provincia de Buenos Aires desea almacenar información relacionada a los habitantes de la misma, las Viviendas donde residen las personas y los propietarios de las viviendas.

De las Personas interesa almacenar su Tipo y Número de documento, su Nombre, Apellido, y Fecha de nacimiento. Cada persona debe vivir en un solo domicilio, el cual no necesariamente es de su propiedad y además una persona puede ser propietaria de varias viviendas en distintos Municipios de nuestra provincia. Cabe destacar que existen propiedades que tienen múltiples propietarios.

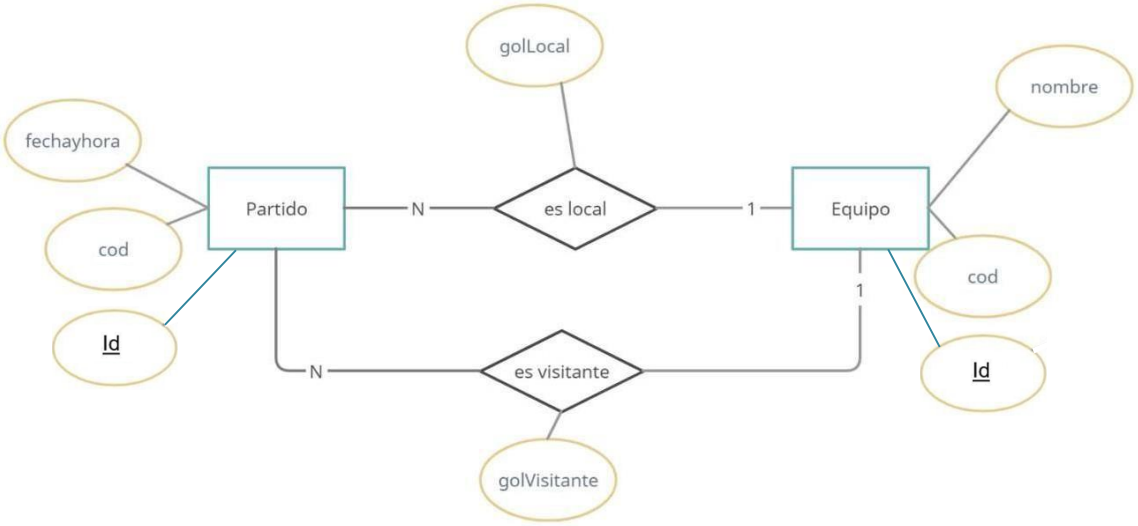
De las Viviendas interesa almacenar la dirección, la cantidad de metros cuadrados del terreno y la cantidad de metros cuadrados que se encuentran edificados. Respecto a los Municipios, deseamos almacenar su Nombre, superficie y cantidad de habitantes.



Realiza el mapeo ORM del diagrama ER anterior y comprueba su correcto funcionamiento sobre una base de datos MySQL.

Ejercicio 3: Partidos Jugados

Se desea almacenar los resultados de los partidos del campeonato de futbol local. Se deben de almacenar los partidos (fecha y hora), los goles de cada equipo, quien es local y quien es visitante.

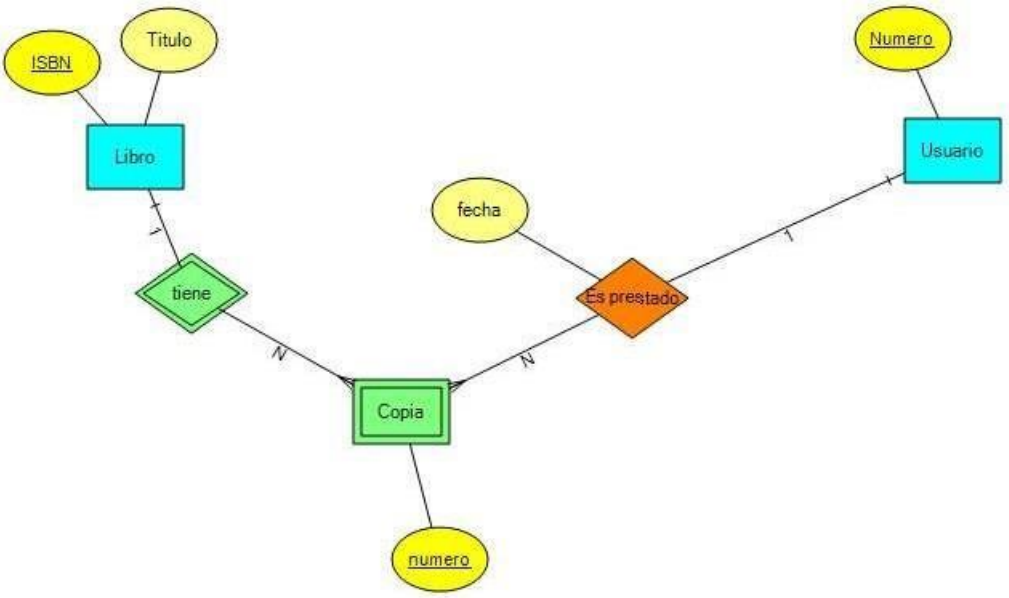


Realiza el mapeo ORM del diagrama ER anterior y comprueba su correcto funcionamiento sobre una base de datos MySQL.

Ejercicio 4: Préstamos de la Biblioteca

Nos interesa registrar los préstamos de la biblioteca, teniendo en cuenta que los usuarios que se llevan un libro prestado deben haber obtenido un carnet y pueden llevarse varios libros en préstamo simultáneamente hasta por una semana.

El material bibliográfico está compuesto por libros y revistas, y estas últimas actualmente sólo pueden consultarse en sala de lectura. Un libro o revista puede tener varios ejemplares.



Realiza el mapeo ORM del diagrama ER anterior y comprueba su correcto funcionamiento sobre una base de datos MySQL.

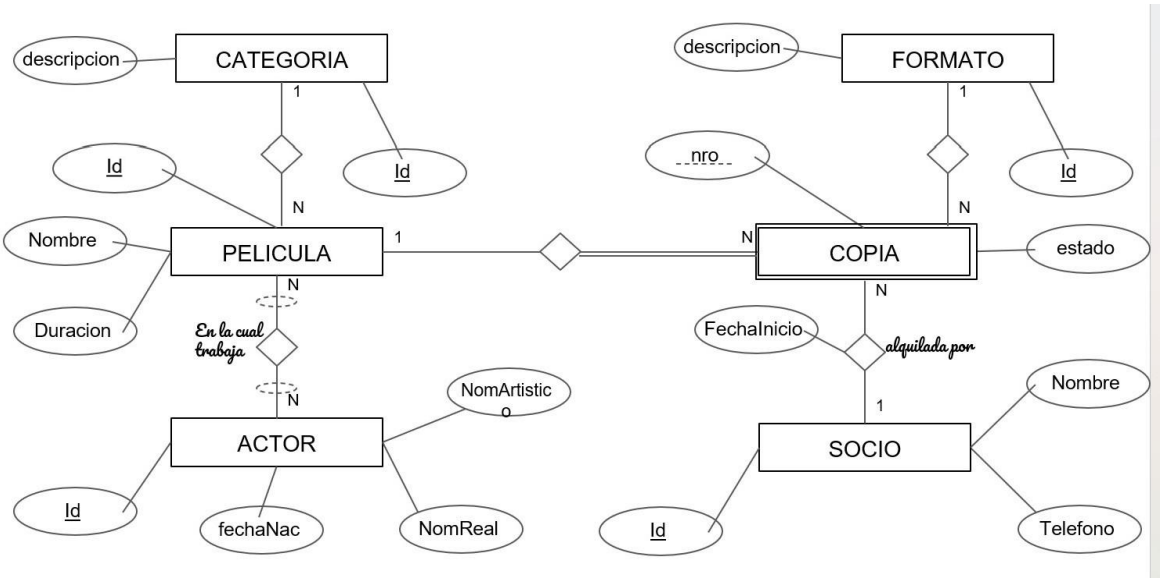
Ejercicio 5: Video Club

El dueño de un video club quiere llevar registro de su material. A cada película le asigna un código específico; interesa saber su título y categoría (por ej: comedia, suspenso, drama, acción, ciencia ficción, etc.).Suele haber varias copias de cada una de las películas y cada una de ellas tiene un número. Las copias pueden ser de distintos formatos.

Frecuentemente nos solicitan películas protagonizadas por determinados actores. Robert Downey Jr y Brad Pitt son algunos de los más solicitados. De manera tal que nos gustaría registrar los actores famosos que actúan en cada película. No todas nuestras películas tienen actores famosos. A los clientes también les gusta saber el nombre real de cada actor y su fecha de nacimiento. Solo registramos aquellos actores que aparecen en las películas de nuestro inventario.

Sólo le alquilamos videos a las personas que estén asociadas a nuestro video club. Para cada socio, se debe registrar su nombre y apellido, nro de teléfono y dirección. Y por supuesto, cada socio tiene su número de socio.

Por último, necesitamos registrar que copias ha retirado cada cliente. Un cliente puede llevarse muchas películas al mismo tiempo. Sólo queremos registrar los alquileres actuales. No nos interesa llevar un registro histórico de los alquileres.



Realiza el mapeo ORM del diagrama ER anterior y comprueba su correcto funcionamiento sobre una base de datos MySQL.